

Aluno(a): Guilherme Henrique de Sá Silva

Professor(a): Cloves Alves da Rocha

Curso: Ciências da Computação



UNINASSAU

Atividade 1 - Banco de Dados

1. Por que alguém poderia preferir arquivos convencionais a um Sistema de Banco de Dados?

Alguns fatores são:

- **Simplicidade:** para aplicações pequenas, trabalhar diretamente com arquivos pode ser mais simples.
- **Baixo custo:** não é necessário instalar, configurar e administrar um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados).
- **Pequena quantidade de dados:** quando os dados são poucos e não precisam de consultas complexas, arquivos podem ser suficientes.
- **Baixa necessidade de compartilhamento:** se apenas uma aplicação ou usuário utiliza os dados, um banco de dados pode ser desnecessário.
- **Menor complexidade de manutenção:** sistemas simples podem funcionar apenas com arquivos, sem a necessidade de um administrador de banco de dados.

2. Por que alguém poderia preferir um Sistema de Banco de Dados aos arquivos convencionais?

Os principais fatores são:

- **Redução de redundância:** o banco de dados permite evitar a repetição desnecessária de informações.
- **Maior segurança:** é possível controlar quais usuários podem acessar ou modificar determinados dados.
- **Integridade dos dados:** o SGBD pode aplicar regras para impedir informações inválidas ou inconsistentes.
- **Compartilhamento:** vários usuários e aplicações podem acessar os mesmos dados de maneira controlada.
- **Facilidade para consultas:** bancos de dados permitem realizar consultas complexas utilizando linguagens como SQL.
- **Controle de concorrência:** vários usuários podem trabalhar com os dados simultaneamente sem comprometer sua consistência.

- **Backup e recuperação:** os SGBDs possuem mecanismos para recuperação dos dados em caso de falhas.
- **Escalabilidade:** são mais adequados para grandes quantidades de dados e sistemas que precisam crescer.

3. Defina modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico

Aqui é importante entender que eles representam diferentes níveis de detalhamento da estrutura dos dados.

Modelo conceitual:

É uma representação de alto nível dos dados e de seus relacionamentos, sem se preocupar com detalhes técnicos de implementação. Ele descreve quais são as entidades, seus atributos e como elas se relacionam. Um exemplo comum é o Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

Modelo lógico:

É a transformação do modelo conceitual para uma estrutura que possa ser implementada em um determinado tipo de banco de dados. No modelo relacional, por exemplo, as entidades passam a ser representadas como tabelas, com seus atributos como colunas e relacionamentos utilizando chaves.

Modelo físico:

É o nível mais detalhado, que define como os dados serão realmente armazenados no SGBD. Envolve aspectos como tipos de dados, índices, organização física das tabelas, particionamento e outras configurações relacionadas ao armazenamento e desempenho.

4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de qual modelo?

Modelo físico.

O fator de bloco está relacionado à forma como os dados são fisicamente armazenados no dispositivo de armazenamento. Ele determina quantos registros de um arquivo podem ser armazenados em um bloco de armazenamento.

5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico, ...) faz parte de qual modelo?

Modelo lógico.

A definição do tipo de dado determina como cada informação será representada dentro da estrutura do banco de dados.

6. Qual a diferença entre redundância de dados controlada e não controlada?

Redundância controlada

É quando a duplicação de uma informação é **intencional e planejada**, sendo utilizada por algum motivo específico, como melhorar o desempenho ou facilitar o acesso aos dados.

Redundância não controlada

É quando os mesmos dados são armazenados repetidamente sem planejamento ou controle adequado. Isso pode causar inconsistência, desperdício de espaço e problemas na atualização das informações.

7. Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

- Matrícula
- Nome;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Filiação (Nome do pai e da mãe);
- Nome do (a) cônjuge;
- Logradouro (endereço), Número e Complemento;
- CEP;
- Bairro;
- Cidade;
- UF.

FORMULÁRIO NA ÚLTIMA PÁGINA.

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE EMPREGADO

Orientações: Preencha todos os campos obrigatórios (*). Informe os dados de forma completa e legível.

1. Dados pessoais

Matrícula *: _____

Nome completo *: _____

Data de nascimento *: ____ / ____ / ____
(Formato: DD/MM/AAAA)

Sexo *:

☐ Feminino

☐ Masculino

☐ Outro

☐ Prefiro não informar

2. Filiação

Nome completo do pai *: _____

Nome completo da mãe *: _____

Nome do(a) cônjuge: _____
(Campo opcional)

3. Endereço residencial

Logradouro *: _____

Número *: _____

Complemento: _____
(Ex.: Apto. 201, Bloco B — campo opcional)

CEP *: -
(Formato: 00000-000)

Bairro *: _____

Cidade *: _____

UF *: _____

(Selecionar uma das 27 Unidades Federativas do Brasil)

Regras para garantir a qualidade dos dados

- Campos marcados com * são obrigatórios e não podem ficar em branco.
- **Matrícula:** aceitar somente números e verificar se não existe outra matrícula igual.
- **Nome:** permitir nome completo, evitando números e caracteres inadequados.
- **Data de nascimento:** aceitar somente uma data válida no formato DD/MM/AAAA.
- **Sexo:** utilizar opções predefinidas para evitar diferentes formas de preenchimento.
- **CEP:** aceitar somente o formato 00000-000 e verificar se possui 8 dígitos.
- **Número:** aceitar somente valores numéricos.
- **UF:** utilizar uma lista de seleção com as UFs brasileiras, evitando abreviações incorretas.
- **Cidade e bairro:** solicitar o nome completo, evitando abreviações sempre que possível.

Declaro que as informações fornecidas neste formulário são verdadeiras e estão atualizadas.

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do empregado: _____